

Interrogation écrite IE2

PTSI 2026/2027

Durée : Quinze minutes.

Documents écrits, électroniques, calculatrices et téléphones portables sont interdits.

	0		0		0
	1		1		1
	2		2		2
	3		3		3
	4		4		4
	5		5		5
	6		6		6
	7		7		7
	8		8		8
	9		9		9

← codez votre numéro d'étudiant.

Nom et prénom :

.....

.....

Question 1

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $m \in \mathbb{R}_+$. On considère les assertions $A : « |x| \leq m »$ et $B : « -m \leq x \leq m »$.☒ $B \Rightarrow A$.☒ $A \Leftrightarrow B$.☒ $A \Rightarrow B$.

Question 2

Cocher la ou les inégalités vraies pour tous $x, y \in \mathbb{R}$:☐ $|x - y| \leq |x| - |y|$.☒ $||x| - |y|| \leq |x + y|$.☐ $||x| + |y|| \leq |x + y|$.☒ $|x + y| \leq |x| + |y|$.☒ $|x - y| \leq |x| + |y|$.

Question 3

On considère la partie $A = \left\{ \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}$ de $\mathbb{R}$.☒ A est minorée.☒ A possède un maximum.☐ A possède un minimum.☒ A est majorée.

Question 4

Soit $n \in \mathbb{N}$ et $x \in \mathbb{R}$.

☐ $\lfloor -1, 01 \rfloor = -1$.

☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

☒ $\lfloor x - n \rfloor = \lfloor x \rfloor - n$.

☐ $\lfloor nx \rfloor = n \lfloor x \rfloor$.

Question 5 On considère les fonctions $f : x \mapsto x + 3$ et $g : x \mapsto \ln(x - 1)$.

☐ $g \circ f$ n'est jamais définie.

☐ $g \circ f$ est définie sur $\mathbb{R}$.

☐ $f \circ g$ est définie sur $\mathbb{R}$.

☒ f est définie sur $\mathbb{R}$.

Question 6 On s'intéresse à l'équation $|x - 1| = |2x + 5| + x$.

☐ Cette équation ne possède aucune solution.

☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

☒ Cette équation possède une unique solution.

☐ Cette équation possède exactement deux solutions.

Question 7

☒ Le produit de deux fonctions paires est une fonction paire.

☐ Le produit de deux fonctions impaires est une fonction impaire.

☐ Le produit d'une fonction paire avec une fonction impaire n'est ni paire ni impaire.

☒ La somme de deux fonctions impaires est une fonction impaire.

Question 8

On considère la fonction $f : x \mapsto \ln(x + 3) - \ln(x - 1)$.

☐ Cette fonction est définie sur $] -\infty; -3[\cup]1; +\infty[$.

☒ Cette fonction est définie sur $]1; +\infty[$.

☐ Aucune de ces réponses n'est correcte.

Question 9

On considère la fonction $f : x \mapsto \ln(x - \lfloor x \rfloor)$.

☐ Cette fonction est définie sur $\mathbb{R}$.

☒ Aucune de ces réponses n'est correcte.

☐ Cette fonction est définie sur $\mathbb{R}^*$.

Question 10

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$.

☒ f est impaire.

☐ f est paire.

☐ f n'est ni paire ni impaire.